$$d = \frac{589\times10^{9}}{4\times1.25} = 117.8\times10^{-9}$$

$$d = 117.8\times10^{-9} = 117.8 \text{ nm}$$

மெல்லேட்டினால் எதிரொளிப்பு நடைபெறாமல் இருக்க வேண்டுமெனில், எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளி அலைகள் அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவை அடையவேண்டும். மெல்லேட்டிற்கான குறைந்த பட்ச பாதைவேறுபாடு λ ஆகும் மெல்லேட்டினால் எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளி அலைகளுக்கான ஒளியியல் பாதைவேறுபாடு $2\mu d$ ஆகும். நன்கு எதிரொளிப்பு அடைய $2\mu d = \lambda$ [சமன்பாடு 7.36 ன்படி, இங்கு $n = 1$]

மாற்றி அமைக்கும்போது, $d = \frac{\lambda}{2\mu}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$d = \frac{589\times10^{9}}{2\times1.25} = 235.6\times10^{-9}$$

$$d = 235.6\times10^{-9} = 235.6 \text{ nm}$$

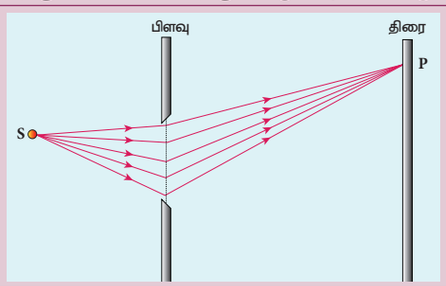
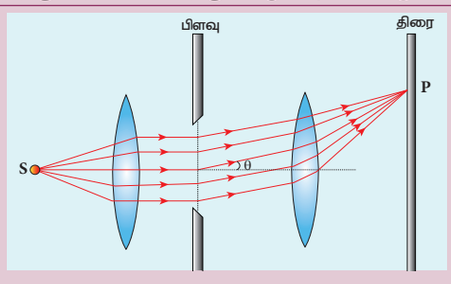
7.4 விளிம்பு விளைவு (Diffraction)

விளிம்பு வினையானது அனைத்து அலைகளுக்குமான பொதுவான பண்பு இதில் ஒலி அலையும் அடங்கும். **தடையின் விளிம்பில் வளைந்துசென்று, தடையின் வடிவியல் ரீதியான நிழலுக்குள் அலை செல்லும் நிகழ்வுக்கு *விளிம்பு விளைவு* என்றுபெயர்**. கதிர் ஒளியியலில் நாம் பயின்ற ஒளியின் நேர்கோட்டுப்பரவலுக்கு இது எதிரானதாகும். ஆனால், தடையின் அளவு ஒளியின் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் காணப்பட்டால் மட்டுமே விளிம்பு விளைவு ஏற்படும். இதன் காரணமாகத்தான். கதவுகள், ஜன்னல்கள் மற்றும் கட்டடங்களினால் ஒலி அலைகள் விளிம்பு விளைவு அடைகின்றன. ஒலியின் அலைநீளம் இத்தடைகளின் அளவுடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது. ஒளியிலும் விளிம்பு விளைவு ஏற்பட, தடையின் அளவு ஒளியின் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்க வேண்டும்.

7.4.1 ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் (Fresnel and Fraunhofer) விளிம்பு விளைவுகள்

விளிம்பு விளைவடையும் அலைமுகப்பின் வடிவத்தைப் பொருத்து ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு என இருவகைப்படுத்தலாம். ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் அட்டவணை 7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 7.1 ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

வ.எண்	ப்ரெனல் விளிம்பு விளைவு	ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவு
1	கோளக (அல்லது) உருளை வடிவ அலைமுகப்பு விளிம்பு விளைவிற்கு உட்படுகின்றது	சமதள அலைமுகப்பு விளிம்பு விளைவிற்கு உட்படுகின்றது
2	ஒளி அலைகளைக் கொடுக்கும் ஒளிமூலம், வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் இருக்கும்	ஒளி அலைகளைக் கொடுக்கும் ஒளிமூலம், ஈரில்லாத் தொலைவில் இருக்கும்
3	ஆய்வக சூழலில், குவிலென்ஸ்கள் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை	ஆய்வக சூழலில், குவிலென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்
4	உற்று நோக்கல் மற்றும் ஆய்வு செய்வது கடினம்	உற்று நோக்கல் மற்றும் ஆய்வு செய்வது எளிது
5		

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 69 19-12-2022 17:06:00